

발산하지 않는 최대 타임스텝 Δt 구하기

〈가상현실〉 과제

박종현, 전남대학교 공과대학 컴퓨터정보통신공학과

jonghyeon@jnu.ac.kr

1. 시뮬레이션 구현 분석

용수철 힘 계산

```
private void ApplySpringForce();
```

```
Vector3 diff; // 마우스로 잡아온 결과로써 물체에 이동에 관해 변화시켜야 하는 정도
float currentDistance = diff.magnitude;
Vector3 dir = diff.normalized;
```

훅의 법칙 적용

```
// Hooke's Law (F = kx)
float displacement = currentDistance - restLength;
Vector3 springForce = dir * (springConstant * displacement);
```

$$F_s = kx$$

변위에 비례하는 스프링 힘 `springForce` 를 계산한다. `springConstant` 는 스프링 강성 k , `dir` 과 `displacement` 는 변위 x 의 방향과 세기이다.

감쇠 적용

```
// Damping (F = -cv)
Vector3 r = worldVertexPos - transform.position;
Vector3 pointVelocity = velocity + Vector3.Cross(angularVelocity, r);
Vector3 damperForce = -dampingConstant * pointVelocity;
```

접점의 속도에 반대하는 감쇠를 적용한다. 감쇠는 감쇠 계수 c , 접점 속도 $\dot{x}_v$, 감쇠력 F_d 에 대해 다음과 같이 계산한다.

$$\dot{x}_v = v + \omega \times r$$

$$F_d = -c\dot{x}_v$$

접점 속도 `pointVelocity` $\dot{x}_v$ 는 병진 속도 `velocity`와 회전에 의한 접선 속도 $\dot{\theta} \times r$ 의 합으로 계산된다.

힘과 토크 계산 결과값 누적

```
Vector3 totalForce = springForce + damperForce;
forceAccumulator += totalForce;
torqueAccumulator += Vector3.Cross(r, totalForce);
```

최종 외력 `totalForce` F 는 스프링 힘과 감쇠력의 합으로 구성된다.

$$\vec{F}_s = kx = k \text{ displacement dir}$$

$$\vec{F}_v = \vec{v} + \omega \times \vec{r}$$

$$\vec{F}_d = -c \cdot \vec{x}_v = -c\vec{v} + \omega \times \vec{r}$$

$$\vec{a} = \vec{F}_{\text{total}} \cdot m^{-1}$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{total}}$$

역관성 텐서:

$$\alpha = I^{-1}\vec{\tau}$$

```
Vector3.Scale(tau, inverseInertiaTensor)
```

적분식

dt 선택:

```
float dt = useFixedDeltaTime ? Time.fixedDeltaTime : customTimeStep;
```

회전 업데이트

코드에서는 회전에 대해 각속도 벡터 ω 의 dt 스텝분을 `rotationStep`이라 두고,

```
Vector3 rotationStep = angularVelocity * dt;
float angle = rotationStep.magnitude * Mathf.Rad2Deg; // 라디안을 도 단위로
Quaternion deltaRot = Quaternion.AngleAxis(angle, rotationStep.normalized);
transform.rotation = deltaRot * transform.rotation;
```

수학적으로, 작은 회전 벡터 $\theta = \omega \Delta t$ 에 대해 회전 쿼터니언은 축/각 표현으로 적용된다.

감쇠

각 스텝의 처리 마지막에 다음과 같은 감쇠 항을 적용한다:

```
velocity *= 0.995f;
angularVelocity *= 0.995f;
```

Explicit Euler 방법

질량 m , 감쇠 계수 c , 용수철 상수 k 인 운동 방정식은 질량 $m = 1$ 로 가정할 때, 아래와 같다.

$$\ddot{x} = -c\dot{x} - k(x)$$

변수를 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$ 라고 할 때, Explicit Euler 방법에 대해서 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\dot{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\dot{x}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k & -c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{y}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \Delta t \dot{\mathbf{y}}_n = \mathbf{y}_n + \Delta t \mathbf{A} \mathbf{y}_n = (\mathbf{I} + \Delta t \mathbf{A}) \mathbf{y}_n$$

시뮬레이션이 발산하지 않고 안정적이려면, 상태 전이 행렬인 $(\mathbf{I} + \Delta t \mathbf{A})$ 의 모든 eigenvalue λ 의 크기가 1 보다 작거나 같아야 한다. ($\lambda \leq 1$) 행렬 $\mathbf{A}$ 의 고유값을 μ 라고 하면, 상태 전이 행렬의 고유값은 $\lambda = 1 + \Delta t \mu$ 가 된다. 따라서 안정성 조건은 $|1 + \Delta t \mu| \leq 1$ 이다.

2. 안정성 조건 계산

행렬 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k & -c \end{pmatrix}$ 의 고유값 μ 는 특성 방정식 $\det(\mathbf{A} - \mu \mathbf{I}) = 0$ 을 풀어 구한다.

$$\mu^2 + c\mu + k = 0$$

$$\mu = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4k}}{2} = -\frac{c}{2} \pm i \frac{\sqrt{4k - c^2}}{2}$$

μ 는 $c^2 < 4k$ 일 때 복소수 근을 갖는다.

- 실수부: $\alpha = -\frac{c}{2}$
- 허수부: $\beta = \frac{\sqrt{4k - c^2}}{2}$
- $\alpha^2 + \beta^2 = \left(-\frac{c}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4k - c^2}}{2}\right)^2 = \frac{c^2}{4} + \frac{4k - c^2}{4} = k$

안정성 조건 $|1 + \Delta t \mu| \leq 1$ 에 $\mu = \alpha + i\beta$ 를 대입하면 다음과 같다:

$$|1 + \Delta t(\alpha + i\beta)| \leq 1$$

$$|(1 + \Delta t\alpha) + i(\Delta t\beta)| \leq 1$$

$$(1 + \Delta t\alpha)^2 + (\Delta t\beta)^2 \leq 1^2$$

$$1 + 2\Delta t\alpha + \Delta t^2\alpha^2 + \Delta t^2\beta^2 \leq 1$$

$$2\Delta t\alpha + \Delta t^2(\alpha^2 + \beta^2) \leq 0$$

$$2\alpha + \Delta t(\alpha^2 + \beta^2) \leq 0 \quad (\Delta t > 0)$$

$$\Delta t(\alpha^2 + \beta^2) \leq -2\alpha$$

$$\Delta t \leq \frac{-2\alpha}{\alpha^2 + \beta^2}$$

$$\Delta t \leq \frac{c}{k} \quad (-2\alpha = c, \alpha^2 + \beta^2 = k)$$

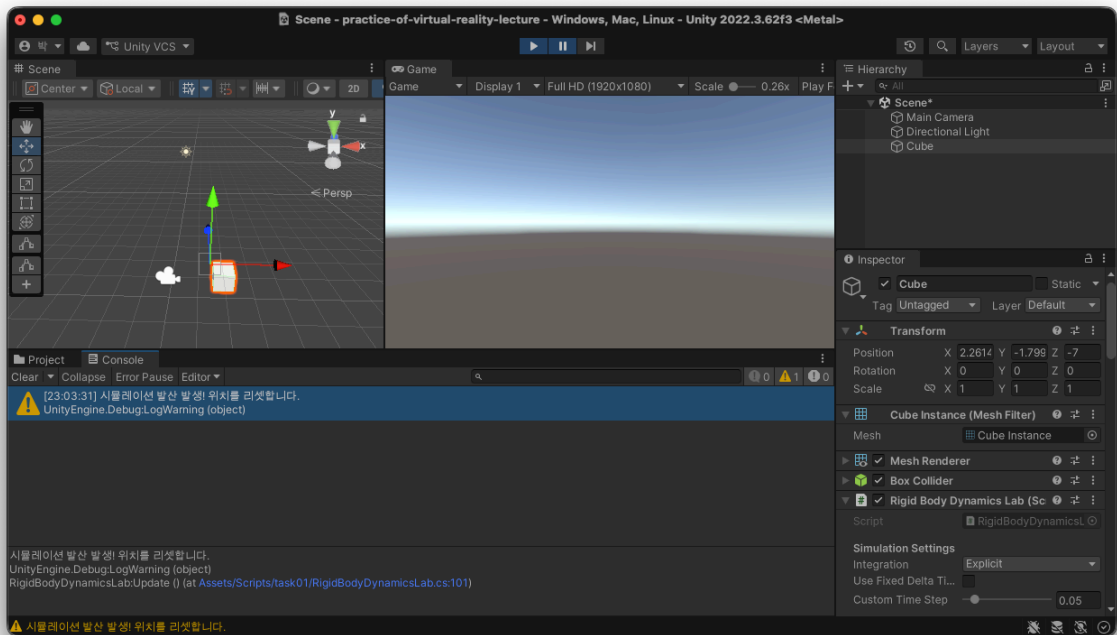
따라서 질량 m 이 1일 때, Explicit Euler 방법에서 시스템이 발산하지 않는 최대 타임스텝은 $\Delta t_{\max} = \frac{c}{k}$ 이다.

3. 결론

주어진 시뮬레이션 파라미터가 $m = 1, k = 200, c = 10$ 일 때:

$$\Delta t_{\max} = \frac{10}{200} = 0.05 \text{ sec}$$

`customTimeStep` 이 0.05초를 초과하면, 값이 발산하여 오브젝트가 폭발한다.



```
// 위치가 과도하게 커지면 발산으로 판단하고 리셋한다.  
if (transform.position.magnitude > 100f)  
{  
    Debug.LogWarning("시뮬레이션 발산 발생! 위치를 리셋합니다.");  
    ResetPhysics();  
}
```

미리 작성된 발산 감지 코드는 위치 벡터의 크기가 100을 초과할 때 발산으로 감지한다. 때문에 실험 과정에서 Δt 를 0.05로 두고 물체의 움직임을 매우 격하게 제어했더니, 실제로는 발산하지 않음에도, 처리 값이 발산하는 것으로 판단하는 경우가 있었다.